Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

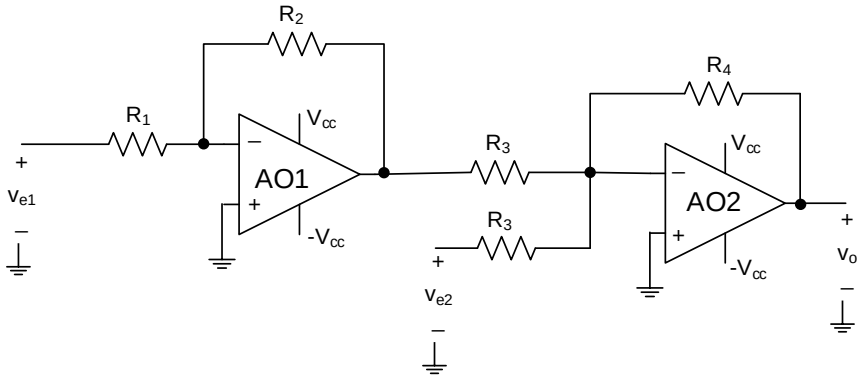
PEI 12-11-2025

Apellidos:	SOLUCION			Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 1 h 30 min **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (4 puntos)

Los AOs del circuito siguiente se alimentan simétricamente, con una V_{CC} =12V.



a) Asumiendo que los AOs son ideales, determine la expresión de la salida en función de las tensiones de entrada v_{e1} y v_{e2}: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2})$. (1 punto)

$$v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_{e1}$$

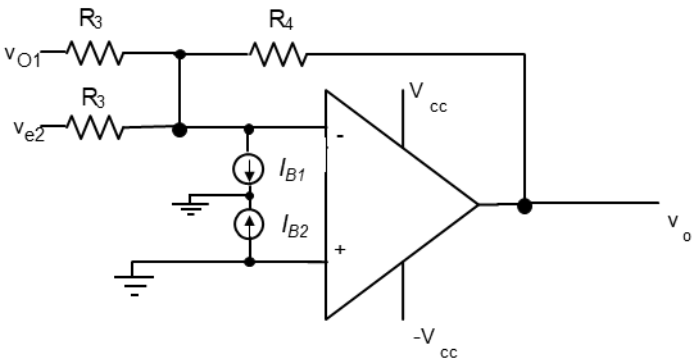
$$v_{o1} = -\frac{R_4}{R_3} v_{e2} - \frac{R_4}{R_3} v_{o1} = -\frac{R_4}{R_3} v_{e2} + \frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1} v_{e1}$$

b) En caso de que exista una tensión de offset V_{IO1} para el AO1, determine la expresión de la salida: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2}, V_{IO1})$. (1 punto)

$$v_o = f(V_{IO1}) \rightarrow \; v_o = -\frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{IO1}$$

$$v_o = -\frac{R_4}{R_3} v_{e2} + \frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1} v_{e1} - \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{IO1}$$

c) En caso de que exista una corriente de polarización I_B=4 μA y una corriente de offset I_{IO}=2 μA para el AO2, determine la expresión de la salida: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2}, I_{B1}, I_{B2})$. (1 punto)

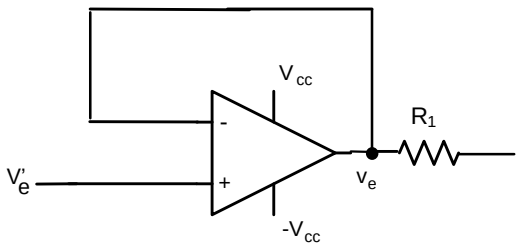


$$I_{B1} = I_B + \frac{I_{IO}}{2} = 5\ \mu A;\ I_{B2} = I_B - \frac{I_{IO}}{2} = 3\ \mu A$$

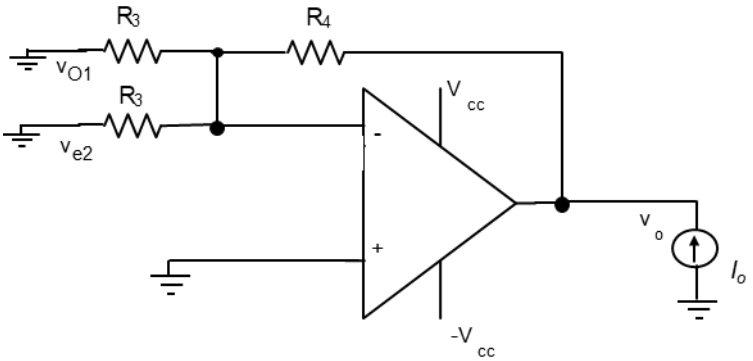
$$v_o = f(I_{B2}) = 0$$
$$v_o = f(I_{B1}) \rightarrow V_o = R_4 I_{B1}$$

$$\rightarrow v_o = -\frac{R_4}{R_3} v_{e2} + \frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1} v_{e1} + R_4 I_{B1}$$

d) Empleando sólo un OA ideal adicional, modifique el circuito para que la impedancia de entrada para la tensión de entrada v_{e1} sea infinita. (0.5 puntos)



e) Obtenga la impedancia de salida del circuito, medida en v_o. (0.5 puntos)

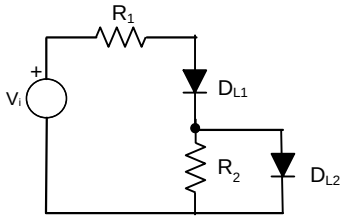


$$V^- = V^+ = 0V;\ \frac{V^-}{R_3} + \frac{V^-}{R_3} = \frac{(V_o - V^-)}{R_4} \rightarrow V_o = 0V$$

$$Z_o = \frac{V_O}{I_O} = \frac{0}{I_O}$$

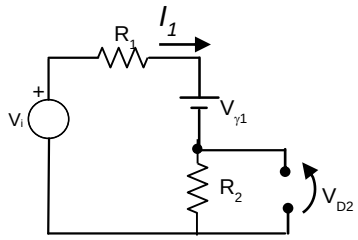
Problema 2 (3 puntos)

En el siguiente circuito, los diodos D_{L1} y D_{L2} son diodos emisores de luz (LED). Considerando que cuando están polarizados en directo emiten luz, responda justificadamente las siguientes preguntas, teniendo en cuenta los datos indicados.



Datos:
D_{L1}: $V\gamma$ = 1.5 V; I_{FM} = 10 mA; V_{RM} = -20 V
D_{L2}: $V\gamma$ = 2 V; I_{FM} = 10 mA; V_{RM} = -20 V
$R_1 = R_2 = 1\ k\Omega$.

1. Obtenga el rango de valores que tiene que tener V_i para que el diodo LED D_{L1} esté encendido y el diodo LED D_{L2} esté apagado y no se deteriore ninguno de ellos. (1.5 puntos)



La corriente que circula por D_{L1} es: $I_1 = \frac{v_i - V_{\gamma 1}}{R_1 + R_2} = \frac{v_i - 1{,}5}{2}$

Y para que D_{L1} no se deteriore: $0 \le I_1 \le 10\ mA \rightarrow 0 \le \frac{v_i - 1{,}5}{2} \le 10\ mA$

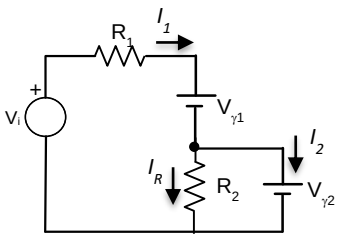
Luego: $1{,}5\ V \le v_i \le 21{,}5\ V$

D_{L2} debe estar en OFF, luego $-20\ V \le V_{D2} \le 2\ V$ *y* $V_{D2} = I_1 R_2 = \frac{v_i - 1{,}5}{2} \cdot 1$

Por lo tanto: $-20\ V \le \frac{v_i - 1{,}5}{2} \le 2\ V \rightarrow -38{,}5\ V \le v_i \le 5{,}5\ V$

El rango de tensiones que cumple ambas inecuaciones es: $1{,}5\ V \le v_i \le 5{,}5\ V$

2. Obtenga el rango de valores que tiene que tener V_i para que ambos diodos LED, D_{L1} y D_{L2}, estén encendidos y no se deteriore ninguno de ellos. (1.5 puntos)



Ahora, la corriente que circula por D_{L1} es: $I_1 = \frac{v_i - (V_{\gamma 1} + V_{\gamma 2})}{R_1} = \frac{v_i - 3{,}5}{1}$

Para que D_{L1} no se deteriore: $0 \le I_1 \le 10\ mA \rightarrow 0 \le \frac{v_i - 3{,}5}{1} \le 10\ mA$

Luego: $3{,}5\ V \le v_i \le 13{,}5\ V$

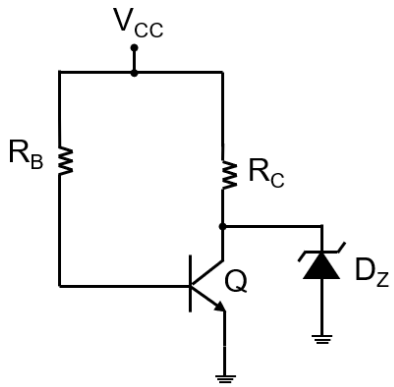
Para que D_{L2} *esté en ON, se ha de cumplir:* $0 \le I_2 \le 10\ mA$; *donde* $I_2 = I_1 - I_R = \frac{v_i - 3{,}5}{1} - \frac{V_{\gamma 2}}{1} = v_i - 3{,}5 - 2 = v_i - 5{,}5$

Por lo tanto: $0 \le v_i - 5{,}5 \le 10\ mA \rightarrow 5{,}5 \le v_i \le 15{,}5\ V$

El rango de tensiones que cumple ambas inecuaciones es: $5{,}5\ V \le v_i \le 13{,}5\ V$

Problema 3 (3 puntos)

Dado el circuito de la figura y teniendo en cuenta los datos del transistor y el diodo, se pide:



Datos: $V_{CC} = 20\ V$; $R_B = 500\ k\Omega$
Q: $V_{BE} = 0.6\ V$; $V_{CEsat} = 0.2\ V$; $\beta = 100\ V$
Dz: $V_Z = 5\ V$; $I_{zmin} = 0\ mA$; $I_{zmax} = 28\ mA$; $I_{Fmax} = 10\ mA$; $V_\gamma = 1\ V$

a) Obtenga el rango de valores de Rc para que el transistor trabaje en la zona activa y el diodo en la zona Zener. (1.5 puntos)

Si el transistor está en la zona activa, está conduciendo y:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20 - 0.6}{500} = 0.0388\ mA = 38.8\ \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 0.0388\ mA = 3{,}88\ mA$$

$V_{CE} = V_Z = 5\ V \geq V_{CEsat}$ *por lo que el transistor está en activa*

$$I_{RC} = I_C + I_Z = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

$$I_Z = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_C$$

y para que el diodo esté en la zona zener se tiene que cumplir:

$$I_{Zmin} \leq I_Z \leq I_{Zmax}$$

$$0 \leq \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} - I_C \leq 28\ mA$$

$$471.69\ \Omega \leq R_C \leq 3.94\ k\Omega$$

b) Con Rc=5 kΩ, determine la zona de funcionamiento del transistor y el diodo, y calcule el punto de trabajo de ambos. (1.5 puntos)

Suponemos que el transistor está en la zona activa, está conduciendo y:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20 - 0.6}{500} = 0.0388\ mA = 38.8\ \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 0.0388\ mA = 3{,}88\ mA$$

Suponiendo el Zener cortado:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 20 - 3.88 \cdot 5 = 0.6 = V_D$$

Con esta tensión en el diodo, está cortado y el transistor en activa.

$$(V_{CEQ}, I_{CQ}) = (0.6\ V, 3.88\ mA)$$

$$(V_{DQ}, I_{DQ}) = (0.6\ V, 0\ mA)$$